



VNiVERSiDAD
D SALAMANCA

Elaboración de libros electrónicos mediante código y asistentes de Inteligencia Artificial

Curso para las Facultades de Ciencias y de Ciencias Químicas

Álvaro Lozano Murciego y André Sales Mendes

Universidad de Salamanca

ÍNDICE DE CONTENIDOS

I	Ejemplo	3
1	Resolver ecuaciones de segundo grado	5
II	Información	7
2	Acerca de	9
2.1	Cómo está hecho este libro	9
2.2	Sobre los autores	9
3	Créditos y licencias	11
3.1	Créditos del proyecto	11
3.2	Agradecimientos	11
3.3	Licencia del libro	11
3.4	Recursos externos	11
3.5	Código y herramientas	12
4	Cómo citar	13
4.1	Cita textual	13
4.2	BibTeX	13
4.3	DOI	13
5	Bibliografía	15

Bienvenido a **Elaboración de libros electrónicos mediante código y asistentes de Inteligencia Artificial**.

¿Qué es esto?

Es el material del curso y una plantilla diseñada para que el profesorado de las **Facultades de Ciencias y de Ciencias Químicas de la USAL** pueda crear libros docentes interactivos de forma sencilla. La idea principal de esta plantilla es que sea lo suficientemente extensa para cubrir muchos casos de uso y que cada alumno la adapte a su propio curso, pero que a la vez esté lo suficientemente equipada para que se pueda usar de forma sencilla con la ayuda de asistentes de IA (como GitHub Copilot, Gemini, Claude, Codex, etc.) y con un editor de código como VS Code.

Contenido

En este libro encontrarás:

- *Tutoriales* para aprender a usar la plantilla
- *Ejemplos por Grado* para ver casos reales
- Información sobre *cómo citar y licencias*

Versión PDF

También puedes descargar la versión imprimible del libro:

- Descargar PDF en español
- Download PDF in English

Note

Este proyecto está diseñado para ser usado con **VS Code** y asistentes de **IA**.

Part I

Ejemplo

RESOLVER ECUACIONES DE SEGUNDO GRADO

En este capítulo de ejemplo veremos cómo resolver ecuaciones cuadráticas de la forma

$$ax^2 + bx + c = 0$$

y aplicaremos la fórmula general. Suponiendo $a \neq 0$, las soluciones son:

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

Ejemplo rápido:

- Para $x^2 - 3x + 2 = 0$ tenemos $a = 1, b = -3, c = 2 \rightarrow x = 1$ o $x = 2$.

Pequeña explicación paso a paso y enlaces a recursos.

(Traducción en inglés disponible en la versión en inglés del libro.)

Part II

Información

ACERCA DE

Puedes citar este libro como:

Álvaro Lozano Murciego y André Sales Mendes (2025). *Elaboración de libros electrónicos mediante código y asistentes de Inteligencia Artificial*. https://elloza.com/teachbook_usal_template/ . Código fuente en https://github.com/elloza/teachbook_usal_template . CC BY 4.0.

También puedes citar páginas concretas del libro como:

<Título de la página>. En Álvaro Lozano Murciego y André Sales Mendes (2025). *Elaboración de libros electrónicos mediante código y asistentes de Inteligencia Artificial*. https://elloza.com/teachbook_usal_template/ . Código fuente en https://github.com/elloza/teachbook_usal_template . CC BY 4.0.

Como este libro seguirá evolucionando, se recomienda citar también el repositorio fuente cuando sea importante fijar el contexto exacto del contenido utilizado.

2.1 Cómo está hecho este libro

Este sitio está escrito en archivos Markdown y notebooks de Jupyter, y se convierte a HTML usando herramientas del ecosistema [TeachBooks](#) y [Jupyter Book](#).

Los archivos fuente están en un repositorio público de GitHub:

- https://github.com/elloza/teachbook_usal_template

La versión publicada del libro puede consultarse en:

- https://elloza.com/teachbook_usal_template/

2.2 Sobre los autores

2.2.1 Autores

- Álvaro Lozano Murciego
- André Sales Mendes

2.2.2 Institución

Facultades de Ciencias y de Ciencias Químicas, Universidad de Salamanca (USAL)

CRÉDITOS Y LICENCIAS

3.1 Créditos del proyecto

Este libro y la plantilla del curso se han construido con [TeachBooks](#), sobre el ecosistema de [Jupyter Book](#) y [MyST Markdown](#).

TeachBooks aporta documentación, componentes y patrones de trabajo que facilitan crear libros docentes abiertos, interactivos y reproducibles.

3.2 Agradecimientos

Agradecemos al proyecto [TeachBooks](#) y a la [Delft University of Technology \(TU Delft\)](#) su trabajo en el desarrollo de herramientas abiertas para libros educativos. La página de [créditos del manual de TeachBooks](#) sirve como referencia para reconocer de forma explícita las herramientas, comunidades y apoyos institucionales sobre los que se apoya este material.

3.3 Licencia del libro

Este libro se distribuye bajo licencia [Creative Commons Attribution 4.0 International \(CC BY 4.0\)](#).

Esto permite compartir y adaptar el material, siempre que se reconozca la autoría.

3.4 Recursos externos

Salvo indicación explícita en una página concreta, el contenido de este libro es de los autores del proyecto.

Si en alguna página se reutilizan recursos externos, deberán mencionarse allí mismo con su atribución y licencia correspondiente.

3.5 Código y herramientas

El proyecto hace uso de herramientas y bibliotecas externas, entre ellas:

- TeachBooks
- Jupyter Book
- MyST Markdown

Cada herramienta conserva su propia licencia.

CÓMO CITAR

Si utilizas este material, por favor cítalo de la siguiente manera:

4.1 Cita textual

Facultades de Ciencias y de Ciencias Químicas (2026). *Elaboración de libros electrónicos mediante código y asistentes de Inteligencia Artificial*. Universidad de Salamanca. Disponible en: https://github.com/elloza/teachbook_usal_template

4.2 BibTeX

```
@book{elaboracion_libros_ia_2026,  
  author = {Facultades de Ciencias y de Ciencias Químicas},  
  title = {Elaboración de libros electrónicos mediante código y asistentes de  
↳Inteligencia Artificial},  
  year = {2026},  
  publisher = {Universidad de Salamanca},  
  url = {https://github.com/elloza/teachbook_usal_template}  
}
```

4.3 DOI

(Pendiente de asignación en Zenodo)

BIBLIOGRAFÍA